机载式微型声学相机

YS-SC64

机器人巡检用声场感知与可视化设备

集成 64 个 MEMS 数字麦克风阵列与波束形成算法，支持设备异响、气体泄漏超声波及局部放电信号的声像检测。



64	2 - 65 kHz	≤350 g	IP65
MEMS 麦克风	测量频带	产品重量	防护等级

面向高压气体泄漏、局部放电与机械异音巡检场景

产品概览

YS-SC64 面向巡检机器人集成场景，通过 64 个 MEMS 麦克风阵列和波束形成算法，将设备异响、气体泄漏超声波与局部放电信号转化为声像信息，并可叠加显示于可见光视频画面。设备体积小、重量轻，可集成至机器人云台，用于设备状态可视化监测。

典型检测场景

气体泄漏

检测高压气体管道外泄漏，支持泄漏声像定位与估算。

局部放电

捕捉电力设备局放产生的超声信号并辅助定位。

机械异音

用于巡检过程中的异常声音检测与告警。

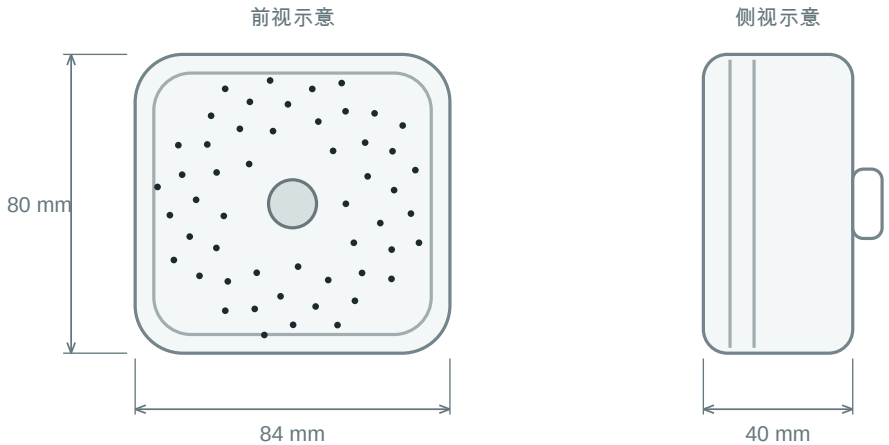
产品特点

- 智能一体化设计，外观轻巧，适于机器人搭载。
- 检测频段覆盖可听声与超声。
- 声场可视化自动检测，直观定位。
- 支持常见局部放电信号类型检测成像。
- 支持高压管道气体泄漏检测成像。
- 开放接口及协议，支持二次开发。

主要功能

- 声场成像
- 局放检测
- 泄漏检测
- 异音检测
- 局放类型分析
- PRPD 图谱绘制
- 泄漏量估算
- 实时告警
- 参数调节
- 设备自检
- 多语言切换
- 单目标 / 多目标检测
- 数据存储
- 系统升级

外形尺寸



外形尺寸示意，单位：mm。示意图用于表达尺寸关系，不代表完整结构图。

技术规格

关键性能、接口与环境指标

通用信息	
型号	YS-SC64
产品名称	机载式微型声学相机
产品尺寸	80 x 84 x 40 mm
产品重量	≤350 g
声学成像参数	
声传感器数量	64 个
声传感器类型	MEMS 数字麦克风
传感器灵敏度	-26±1 dBFS (1 kHz Sensitivity @ 1 Pa)
测量声压范围	30 dB - 120 dB
测量频带范围	2 kHz - 65 kHz
声压级测量灵敏度	10 kHz: 5 dB; 20 kHz: -3 dB; 40 kHz: -5 dB; 60 kHz: 6 dB
声学成像帧率	≥30 FPS
多目标成像	支持
泄漏检测参考指标	120 kPa; 0.05 L/min; 检测距离 > 6.5 m
可见光摄像头	
摄像头像素	500 万像素
视场角 (FOV)	72° ± 3°
视频分辨率	1920 x 1080 @ 30 fps
物理电气参数	
额定输入	DC 12 V, 3 A
数据传输接口	以太网
环境适应性	
防护等级	IP65
工作温度	-20°C to +55°C
贮存温度	-30°C to +70°C
湿度	10% - 95%, 非冷凝
其它	
检测距离	0.3 m - 100 m
典型应用场景	局部放电检测、压缩气体外泄漏检测、机械异音检测
多语言	支持简体中文、英文

注意事项

- 请勿拆卸或改装设备。
- 表面清洁时，使用柔软织物和中性洗涤剂擦拭。
- 按产品说明书规定的要求使用。
- 避免挤压和剧烈冲击，并定期维护。

注：泄漏检测参考指标按原资料记录整理；原资料未注明该指标的测试工况。